

Предел числовой последовательности

Единственность предела

Свойства пределов, связанные с неравенствами

Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности

Число ε

Б.м. и д.д. последовательности и их свойства

Число $l \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

• Числовая последовательность может иметь не более одного предела

Док-во

пусть $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, с.о. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_2$, $l_1 \neq l_2$

Тогда запишем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l_1| < \varepsilon, \quad l_1 - \varepsilon < x_n < l_1 + \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - l_2| < \varepsilon, \quad l_2 - \varepsilon < x_n < l_2 + \varepsilon$$

пусть $\varepsilon = \frac{l_2 - l_1}{2}$, то $\forall n > \max(N_1, N_2)$

$$|x_n - l_1| < \frac{l_2 - l_1}{2} \text{ и } |x_n - l_2| < \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$x_n < l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2}$$

$$x_n > l_2 - \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2}$$

$\Rightarrow$ противоречие

$\Rightarrow$ предел не более, чем единственный

$\Rightarrow$ предел не больше, чем единственен

Лейбна пределы, связанные с неравенствами:

1) Ограниченность. Если последовательность сходится, то она ограничена

Док-во

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l, \text{ пусть } \varepsilon = 1, \text{ то:}$$
$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < 1$$

$$l - 1 < x_n < l + 1$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \min(l-1, x_1, x_2, \dots, x_N) \leq x_n \text{ и}$$

$$x_n \leq \max(l+1, x_1, x_2, \dots, x_N)$$

$\Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена сверху и снизу

2) Отделенность от нуля. Если $\lim = l \neq 0$, то

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) (\text{sign } x_n = \text{sign } l) \text{ и } |x_n| > \frac{l}{2}$$

Док-во

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \neq 0$$

$$\text{пусть } \varepsilon = \frac{|l|}{2} > 0$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \frac{|l|}{2}$$

$$l - \frac{|l|}{2} < x_n < l + \frac{|l|}{2}$$

$$\text{если } l > 0, \text{ то } x_n > \frac{l}{2} > 0 \Rightarrow |x_n| > \frac{l}{2}$$

$$\text{если } l < 0, \text{ то } x_n < \frac{l}{2} < 0 \Rightarrow |x_n| > \frac{l}{2}$$

$$\Rightarrow \text{sign } x_n = \text{sign } l \text{ и } |x_n| > \frac{l}{2}$$

3) Предельный переход в неравенствах. Если

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b, \text{ то } a \leq b$$

Док-во

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - b| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow x_n > a - \varepsilon, y_n < b + \varepsilon$$

От противного. Пусть $a > b \Rightarrow \varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$

$$\forall n > \max(N_1, N_2) x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2},$$

и предположим. Пусть $a > b \Rightarrow \varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$
 $\forall n > \max(N_1, N_2) \quad x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$
 $y_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$

$$\Rightarrow x_n > \frac{a+b}{2} > y_n, \text{ но } x_n \leq y_n \Rightarrow a \leq b$$

4) Теорема о промежуточной последовательности.
 Если $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n \leq z_n, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l \in \mathbb{R}$,
 то $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$

Док-во

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) |x_n - l| < \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) |z_n - l| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow x_n > l - \varepsilon, \quad z_n < l + \varepsilon$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2, N)) \quad l - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < l + \varepsilon$$

$$\Rightarrow |y_n - l| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$$

Арифметические операции со сходящимися последовательностями

$$\lim x_n = a, \quad \lim y_n = b$$

1) $\{x_n \pm y_n\} \rightarrow a \pm b$

Док-во

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) \quad |(x_n \pm y_n) - (a \pm b)| =$$

$$= |(x_n - a) \pm (y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n \pm y_n\} = a \pm b$$

2) $\{x_n y_n\} \rightarrow ab$

Док-во

$\{y_n\}$ сходится, то она ограничена, т.е.

$$(\exists M \in \mathbb{R}) (\forall n \in \mathbb{N}) |y_n| \leq M$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$\begin{aligned}
 & (\forall \varepsilon > 0) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M} \\
 & (\forall \varepsilon > 0) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2|a|} \\
 & (\forall n > \max(N_1, N_2)) |x_n y_n - ab| \leq \\
 & \leq |x_n y_n - a y_n| + |a y_n - ab| \leq |y_n| |x_n - a| + \\
 & + |a| |y_n - b| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{2|a|} = \varepsilon
 \end{aligned}$$

3) если $b \neq 0$, $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \neq 0, \infty$ $\{ \frac{x_n}{y_n} \} \rightarrow \frac{a}{b}$

Док-во

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0 \Rightarrow \\
 & (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) |y_n| > \frac{|b|}{2} \\
 & (\forall \varepsilon > 0) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) |x_n - a| < \frac{|b|}{4\varepsilon^2} \varepsilon \\
 & (\forall \varepsilon > 0) (\exists N_3 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_3) |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a|+1)} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\
 & (\forall n > \max(N_1, N_2, N_3)) \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| = \left| \frac{x_n b - y_n a}{y_n b} \right| \leq \\
 & \leq \left| \frac{x_n b - a b}{y_n b} \right| + \left| \frac{a b - y_n a}{y_n b} \right| = \left| \frac{x_n - a}{y_n} \right| + \left| \frac{a(b - y_n)}{y_n b} \right| < \\
 & < |x_n - a| \cdot \frac{2}{|b|} + |y_n - b| \cdot \frac{2|a|}{\varepsilon^2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{|a|}{|a|+1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
 \end{aligned}$$

• Теорема Вейерштрасса:

Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая, ограниченная сверху, то она сходится, причем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n\}$

Док-во

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая и ограниченная сверху, то $\exists l = \sup \{x_n\}$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) l - \varepsilon < x_N \leq l$$

$$\Rightarrow (\forall n > N) x_n \geq x_{n-1} \geq \dots \geq x_N > l - \varepsilon \text{ и } x_n \leq l < l + \varepsilon$$

$$\Rightarrow l - \varepsilon < x_n < l + \varepsilon \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$$

.. $\forall$ монотонная $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ имеет предел $l \in \overline{\mathbb{R}}$

Док-во

или $l = +\infty$ — в противном случае...

Док-во

пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая, неограниченная сверху
 $(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) x_N > \frac{1}{\varepsilon}$
 $(\forall n > N) (x_n \geq x_N > \frac{1}{\varepsilon}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

• Последовательность $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится, причем ее предел равен e

Док-во

$$x_n = (1 + \frac{1}{n})^n, y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

Докажем, что $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ строго убывает

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{(1 + \frac{1}{n-1})^{n-1}}{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}} = \frac{(\frac{n}{n-1})^{n-1}}{(\frac{n+1}{n})^{n+1}} = \frac{n^{n-1} \cdot n^{n+1}}{(n-1)^{n-1} \cdot (n+1)^{n+1}} =$$

$$= \frac{n^{2n+1}}{(n-1)^{n-1} (n+1)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n^{2n}}{((n-1)(n+1))^n} = \frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n =$$

$$= \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \stackrel{\text{бернгулли}}{\geq} \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) =$$

$$= \frac{n(n^2+n-1)}{n^3+n^2-n-1} = \frac{n^3+n^2-n}{n^3+n^2-n-1} > 1 \Rightarrow$$

$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ строго убывает и $y_n > 0$

$\Rightarrow y_n$ по теореме Вейерштрасса имеет предел,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e$$

$$x_n = \frac{y_n}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}}{1 + \frac{1}{n}} = (1 + \frac{1}{n})^n$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{e}{1} = e$$

$\{x_n\}$ д.м., если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

$\{x_n\}$ д.д., если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm\infty \vee \infty$

• Произведение д.м. и ограниченной — д.м.

Док-во

$\{x_n\}$ — д.м.

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) |x_n| < \frac{\varepsilon}{M}$$

$\{y_n\}$ — ограниченна

$$\{y_n\} - \text{ограничена}$$

$$(\exists \mu > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |y_n| \leq \mu$$

$$(\forall n > N) |x_n y_n| < \frac{\varepsilon}{\mu} \cdot \mu = \varepsilon \Rightarrow \lim (x_n y_n) = 0$$

.. Через д.м. и д.д.:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \neq 0, \text{ тогда } \{x_n\} - \text{д.м.} \Leftrightarrow \left\{\frac{1}{x_n}\right\} - \text{д.д.}$$

Док-во

$$\Rightarrow \lim x_n = 0$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| > \left|\frac{1}{\varepsilon}\right| \Leftrightarrow \frac{1}{x_n} \in U_\varepsilon(\infty) \Leftrightarrow \lim \frac{1}{x_n} = \infty$$

$$\Leftarrow \lim x_n = \infty$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) \left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow$$

$$0 < |x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim x_n = 0$$